

Bài tập 1. Viết hàm thực hiện hồi quy đa thức (local polynomial regression), với input p là số nguyên có các giá trị $0, 1, 2, \dots$. Trong đó, băng thông h được truyền vào là 1 số hoặc không truyền vào (đặt mặc định $h = \text{NULL}$), nếu không truyền vào thì trong thân hàm cần có một đoạn tính h theo CV hoặc GCV.

Giải. 1. Ý tưởng thuật toán

Hồi quy đa thức cục bộ (Local Polynomial Regression) ước lượng hàm hồi quy $m(x) = \mathbb{E}[Y|X = x]$ tại mỗi điểm x_0 bằng cách khớp một đa thức bậc p với trọng số kernel:

$$\min_{\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p} \sum_{i=1}^n (Y_i - \beta_0 - \beta_1(X_i - x_0) - \dots - \beta_p(X_i - x_0)^p)^2 K\left(\frac{X_i - x_0}{h}\right), \quad (1)$$

trong đó $K(\cdot)$ là hàm kernel (ở đây sử dụng kernel Gaussian), và $h > 0$ là băng thông.

Nghiệm của bài toán trên cho ta ước lượng $\hat{m}(x_0) = \hat{\beta}_0$, tức là hệ số tự do của đa thức cục bộ.

2. Cấu trúc hàm

Hàm `locpoly_reg` có cấu trúc như sau:

```
locpoly_reg(x, y, p, h = NULL, eval_x = NULL)
```

với các tham số:

- **x**: vector các giá trị biến độc lập,
- **y**: vector các giá trị biến phụ thuộc,
- **p**: bậc đa thức ($p = 0, 1, 2, \dots$),
- **h**: băng thông (nếu `NULL` thì tự động chọn qua CV),
- **eval_x**: các điểm cần ước lượng (mặc định là **x**).

3. Chọn băng thông tự động qua Cross-Validation

Khi $h = \text{NULL}$, ta sử dụng Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV) để chọn băng thông tối ưu:

$$CV(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{m}_{-i}(X_i; h))^2, \quad (2)$$

trong đó $\hat{m}_{-i}(X_i; h)$ là ước lượng tại X_i khi loại bỏ điểm thứ i khỏi tập huấn luyện.

Do việc tối ưu hóa liên tục tốn kém, ta sử dụng grid search trên 8 giá trị băng thông phân bố logarithmic trong khoảng $[h_{\min}, h_{\max}]$:

$$h_{\min} = \max \left\{ 2 \cdot \min_{i \neq j} |X_i - X_j|, \frac{\text{range}(X)}{100} \right\}, \quad h_{\max} = \frac{\text{range}(X)}{2}. \quad (3)$$

4. Triển khai

Code R được lưu tại:

- Exercise/Exercise 1/exercise_03.R: Hàm chính locpoly_reg.
- Exercise/Exercise 1/test_exercise_03.R: Script kiểm thử và vẽ đồ thị.

Biểu đồ kết quả được lưu tại Exercise/Exercise 1/exercise_03_result.png.